МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

Кафедра Програмної інженерії

Звіт
з практичної роботи №1
з дисципліни: «Безпека програм та даних»
з теми: «Використання підстановочних шифрів на прикладі шифру Цезаря, Віженера та одноразового блокноту»

Виконали:
ст. гр. ПЗПІ-23-3
Чуваєв А. О. (вар. 16)
ст. гр. ПЗПІ-23-3
Світенко С. М. (вар. 13)

Перевірив:
Старший викладач кафедри ПІ
Олійник О. О.

Харків – 2026

1 ВИКОРИСТАННЯ ПІДСТАНОВОЧНИХ ШИФРІВ НА ПРИКЛАДІ ШИФРУ ЦЕЗАРЯ, ВІЖЕНЕРА ТА ОДНОРАЗОВОГО БЛОКНОТУ

1.1 Мета роботи

Ознайомитися з класичними підстановочними шифрами (шифр простої заміни Цезаря, поліалфавітний шифр Віженера та шифр абсолютної стійкості «одноразовий блокнот»), відпрацювати навички їх використання для шифрування та дешифрування інформації, а також розробити програмну реалізацію даних алгоритмів на платформі .NET у форматі file-based applications.

1.2 Індивідуальне завдання

Робота виконується бригадою з двох студентів групи ПЗПІ-23-3:

- **Студент 1:** Чуваєв Артем Олександрович (Варіант 16).
- **Студент 2:** Світенко Софія Миколаївна (Варіант 13).

Згідно з індивідуальними варіантами, склад завдань включає:

а) **Завдання 1 (Шифр Цезаря):** Розшифрувати криптограму, зіставити з еталонним текстом та перевірити роботу алгоритму у прямому напрямку (шифрування).
   - *Студент 1 (Варіант 16):* Ключ $k = 15$. Шифротекст: *«Н аряд юхгї шаоа бсвсясгьа зсвсф бавцо!…»*
   - *Студент 2 (Варіант 13):* Ключ $k = 21$. Шифротекст: *«Фжчткя ьсєізиюгю фжчтвю у уеці…»*

б) **Завдання 2 (Шифр Віженера):** Реалізувати шифрування та розшифрування тексту за допомогою шифру Віженера над розширеним українським алфавітом (33 літери, враховуючи «Ґ»). Дослідити приклад із ключем *«ключ»*.

в) **Завдання 3 (Шифр Віженера за варіантом):** Розшифрувати криптограму за підказкою ключа:
   - *Студент 1 (Варіант 16, Рядок 2):* Ключ *«Лишити»*. Текст: *«Першим про спрощення цієї схеми…»*
   - *Студент 2 (Варіант 13, Рядок 6):* Ключ *«набір»*. Текст: *«Асиметрична криптографія…»*

г) **Завдання 4 (Одноразовий блокнот):** Розшифрувати цифрове повідомлення за останньою цифрою номера студента за допомогою таблиці стиснення (straddling checkerboard) та віднімання по модулю 10:
   - *Студент 1 (Варіант 16, остання цифра 6):* Шифротекст: «89479925747754451753658367718929», ключ: *«пол»*.
   - *Студент 2 (Варіант 13, остання цифра 3):* Шифротекст: «233099301044147899220258724 8», ключ: *«три»*.

д) **Завдання 5 (Генерація шифротексту за результатами дешифрування):**
   - *Студент 1 (дешифровано «МОЄ ЗАВДАННЯ ЧЕТВЕРТЕ»):* Зашифрувати довільний текст довжиною до 70 символів ключем довжиною до 30 символів (ключ *«АРТЕМ КРИПТОГРАФІЯ»*).
   - *Студент 2 (дешифровано «МОЄ ЗАВДАННЯ ТРЕТЄ»):* Зашифрувати назву та дату довільного свята власним ім’ям (ключ *«СОФІЯ»*).

е) **Завдання 6 (Взаємний обмін у бригаді):** Обмінятися зашифрованими текстами та ключами між студентами та виконати дешифрування.

1.3 Хід роботи

1.3.1 Теоретичні відомості

1.3.1.1 Шифр Цезаря

Шифр Цезаря належить до моноалфавітних підстановочних шифрів (простої заміни). Кожен символ відкритого тексту замінюється символом, зміщеним в алфавіті на фіксовану кількість позицій k. Математична модель у кільці лишків $\mathbb{Z}_n$ (де $n = 33$ — потужність української абетки):

$$y = (x + k) \bmod n, \tag{1.1}$$

$$x = (y - k + n) \bmod n, \tag{1.2}$$

де x — індекс символу відкритого тексту, y — індекс символу шифротексту, k — ключ зсуву. Розділові знаки, регістр та апострофи зберігаються відповідно до вимог завдання.

1.3.1.2 Шифр Віженера

Шифр Віженера є поліалфавітним шифром, у якому використовується послідовність моноалфавітних підстановок, обумовлена ключовим словом $K = \left(k_0, k_1, ..., k_{\{m-1\}}\right)$. Для i-го символу відкритого тексту шифрування та дешифрування виконуються за формулами:

$$c_i = \left(p_i + k_{\{i \bmod m\}}\right) \bmod n, \tag{1.3}$$

$$p_i = \left(c_i - k_{\{i \bmod m\}} + n\right) \bmod n. \tag{1.4}$$

Індекс ключа зсувається лише при опрацюванні літерних символів алфавіту, тоді як пробіли та пунктуація не витрачають символи ключа.

1.3.1.3 Одноразовий блокнот (One-Time Pad) зі Straddling Checkerboard

Шифр реалізує схему абсолютно стійкого шифрування (теорема Шеннона), коли ключ випадковий, збігається за довжиною з повідомленням і використовується один раз. У лабораторній схемі застосовано:

а) **Таблицю стиснення (straddling checkerboard)** над українською абеткою:
   - Найчастіші 7 літер (А, И, Т, Е, С, Н, О) кодуються однією цифрою від 1 до 7.
   - Решта літер кодуються двома цифрами з рядковими префіксами 8, 9, 0. Пробіл кодується як «07».

б) **Модульне додавання/віднімання (mod 10):**
   - Шифрування: $C_i = (P_i + K_i) \bmod 10$.
   - Дешифрування: $P_i = (C_i - K_i + 10) \bmod 10$.

1.3.2 Опис структури програмних рішень на .NET

Відповідно до поставленої вимоги, програми реалізовано мовою C# для платформи .NET 10 у форматі **file-based apps** (по одному файлу на окремий клас, придатні до автономного запуску через команду «dotnet run <FileName.cs>» без необхідності створення окремих файлів «.csproj»):

– «Caesar.cs»: клас «Caesar» з методами «Encrypt(string, int)» та «Decrypt(string, int)».
– «Vigenere.cs»: клас «Vigenere» з методами «Encrypt(string, string)» та «Decrypt(string, string)».
– «OneTimePad.cs»: клас «OneTimePad» з методами перетворення в цифри («EncodeToDigits», «DecodeFromDigits»), поцифрового додавання/віднімання за модулем 10 («EncryptDigits», «DecryptDigits») та комплексними методами «Encrypt» і «Decrypt».

Кожна програма додатково містить обробку параметрів командного рядка (CLI) для довільних дій, а за замовчуванням автоматично виконує розрахунки та звірку результатів для варіантів 13 та 16.

1.3.3 Виконання та результати індивідуальних завдань

1.3.3.1 Завдання 1: Шифр Цезаря

Студент 1: Чуваєв А. О. (Варіант 16, $k = 15$):

– *Шифротекст:* «Н аряд юхґї шаоа бсвсясгьа зсвсф бавцо! Нарл амвхфщльл овсмжцн ш бвхгхбльл Щлвбанц щдзсвц. Гдряа ґхєа флодьа, кщ баваяк мазщл. Нгц бсвсєвсгґхьхгї.»
– *Розшифрований текст:* «В одну мить його перенесло через поріг! Вода обризкала гребців й присипала Карпові кучері. Судно тихо загуло, як порожня бочка. Всі перехрестились.»
– *Перевірка:* Розшифрований текст повністю відповідає еталонному тексту таблиці 1.1; повторне зашифрування формує вихідну криптограму (збіг: 100%).

Студент 2: Світенко С. М. (Варіант 13, $k = 21$):

– *Шифротекст:* «Фжчткя ьсєізиюгю фжчтвю у уеці. Тсбцсв ьдрузр ь ґязкр я єегчияу, рв єиюкр. Веге зичждс зиеру, рв иеб руяж уюзевюб, Всжєе Гчиплюб. Зчжчц Цдяєжс дс зіцдя у єжеьежеґі єеуяижя ґсгпусгезр бефе ґегецч гюкч.»
– *Розшифрований текст:* «Гребці запустили гребки в воду. Байдак знявся з місця і полетів, як птиця. Коло стерна стояв, як той явір високий, Карпо

Летючий. Серед Дніпра на судні в прозорому повітрі малювалося його молоде лице.»

– *Перевірка:* Повний збіг з еталоном (100%).

1.3.3.2 Завдання 2: Шифр Віженера (Базове дослідження)

– *Відкритий текст:* «Асиметрична криптографія стала елегантним розв’язанням задачі розподілу ключів. Але як це часто буває, те, що допомогло усунути одну проблему, стало причиною виникнення іншої. Відкритий ключ, в силу математичних властивостей асиметричних криптоалгоритмів є набором випадкових біт.»
– *Ключ:* «ключ»
– *Зашифрований текст:* «Кгжирґоґжяю жбхнмяоочдць лглйч рьґькяріфю оїун’ьгкялць фюякзз кяфнїпцйн шьщсхн. Юзр кї рр зюлга янмлд, мр, ім яябмияойї ґгсіґґж їпяс йбаязрюс, лглйї авжсфямх мхлґшяґіюк зізаи. Щхрїкфґжє шьщс, м гжзґ ююмрююмфзлґе нйчвґжщяграч лпґьсркфзлґе щоґаґмчщомкфґкдм т лчлаоїь нжйкрїїмху шхґ.»
– *Результат розшифрування:* Відновлено вихідний текст без жодних розбіжностей.

1.3.3.3 Завдання 3: Шифр Віженера (Індивідуальні варіанти)

Студент 1: Чуваєв А. О. (Варіант 16, Рядок 2, Ключ «Лишити»):

– *Шифротекст:* «Бмлдяц бьй южьаебчез жсвт ивсцд птлдцшїиз Лле Дтцць 1984 лшга. Нсї щзрбамяяї, іш чфур ф’зьрґигз ішьххїеюіє нрзшзргяйїїїляд зг їцлзьяяху зхрґ цц’ч иуш бшуяєїд иаьшюд Иисир, ґш см жшфішїяха і мфґирчо щзшжмааза лїнмеяхбефтгцт щачє-кфййє юсчма. Чшнйду миг самс Длцеьт плхддтхлюч хядс флиирншц фзрбяййзиестчєж ошишфшьшіфєж, лхб ї 2000 зшжс, ґифлкфд шччцу ьсчшюсж їзифхдїєюґсь мґсбядґесш флржяайлийсч, самр їриишиз няехяях ї гріяк.»
– *Результат розшифрування:* «Першим про спрощення цієї схеми задумався Аді Шамір 1984 року. Він припустив, що якби з’явилася можливість використовувати як відкритий ключ ім’я або поштову адресу Аліси, то це позбавило б складну процедуру автентифікації

будь-якого сенсу. Довгий час ідея Шаміра залишалася лише красивою криптографічною головоломкою, але в 2000 році, завдяки одній відомій вразливості в еліптичній криптографії, ідею вдалося втілити в життя.»

Студент 2: Світенко С. М. (Варіант 13, Рядок 6, Ключ «набір»):

- *Шифротекст:* «Нсічцерідґн кссееоґюржіа язнлб нвугбшзбин юдцв’аррбнач щндбдю ґоиьдтімб бяюштт. Нлє иб ие шіжео вбтнє, ун, мв дпьдаоґцд єсфшиеи пмґє псщсяенб, жеамщ еґишсґвю гсґчконґбя їшлвї. Гтхюріаьь кмзк, п сіци ааунгнтідґчх гцрдтійддтєф рдиннзґишшьз кссееобцувріагшв ж шроосщг пиріхюогсї оіу.»
- *Результат розшифрування:* «Асиметрична криптографія стала елегантним розв’язанням задачі розподілу ключів. Але як це часто буває, те, що допомогло усунути одну проблему, стало причиною виникнення іншої. Відкритий ключ, в силу математичних властивостей асиметричних криптоалгоритмів є набором випадкових біт.»

1.3.3.4 Завдання 4: Одноразовий блокнот (Декодування завдань)

Студент 1: Чуваєв А. О. (Варіант 16, остання цифра 6, Рядок 6, Ключ «пол»):

- *Шифротекст:* «894799257477544517536583677189 29»
- *Ключ «пол» у цифрах:* «95793» (П = 95, О = 7, Л = 93)
- *Відкриті цифри (*$C - K \bmod 10$*):* «947860788182851660601701438249634»
- *Декодування за straddling checkerboard:* «94»(М) «7»(О) «86»(Є) «07»(пробіл) «88»(З) «1»(А) «82»(В) «85»(Д) «1»(А) «6»(Н) «6»(Н) «06»(Я) «07»(пробіл) «01»(Ч) «4»(Е) «3»(Т) «82»(В) «4»(Е) «96»(Р) «3»(Т) «4»(Е)
- *Результат:* **«МОЄ ЗАВДАННЯ ЧЕТВЕРТЕ»** (призначено варіант 4 для Завдання 5).

Студент 2: Світенко С. М. (Варіант 13, остання цифра 3, Рядок 3, Ключ «три»):

- *Шифротекст:* «233099301044147899220258724 8»
- *Ключ «три» у цифрах:* «3962» (літера Т = 3, Р = 96, И = 2)

- *Віднімання по модулю 10 ($C - K \bmod 10$):*
  - C: «2 3 3 0 9 9 3 0 1 0 4 4 1 4 7 8 9 9 2 2 0 2 5 8 7 2 4 8»
  - K: «3 9 6 2 3 9 6 2 3 9 6 2 3 9 6 2 3 9 6 2 3 9 6 2 3 9 6 2»
  - P: «9 4 7 8 6 0 7 8 8 1 8 2 8 5 1 6 6 0 6 0 7 3 9 6 4 3 8 6»
- *Декодування за straddling checkerboard:* «94»(М) «7»(О) «86»(Є) «07»(пробіл) «88»(З) «1»(А) «82»(В) «85»(Д) «1»(А) «6»(Н) «6»(Н) «06»(Я) «07»(пробіл) «3»(Т) «96»(Р) «4»(Е) «3»(Т) «86»(Є)
- *Результат:* **«МОЄ ЗАВДАННЯ ТРЕТЄ»** (призначено варіант 3 для Завдання 5).

1.3.3.5 Завдання 5 та 6: Робота в бригаді (Шифрування, обмін, дешифрування)

Крок 1. Шифрування Студентом 1 (Чуваєв А. О., вар. 16, завдання 5.4):

- *Умова:* Зашифрувати довільний текст довжиною до 70 символів ключем довжиною до 30 символів.
- *Відкритий текст:* «БЕЗПЕКА ПРОГРАМ ТА ДАНИХ ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ ОДИН»
- *Ключ:* «АРТЕМ КРИПТОГРАФІЯ» → цифри: «19634940792962953783961988906»
- *Цифровий вираз тексту:* «814889549210795967839619407310785160633060778526...»
- *Зашифровані цифри ($P + K \bmod 10$):* «900128946139314494668228286371648

Крок 2. Шифрування Студентом 2 (Світенко С. М., вар. 13, завдання 5.3):

- *Умова:* Зашифрувати назву та дату довільного свята власним ім’ям.
- *Відкритий текст:* «ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТЕ СЕРПНЯ»
- *Ключ:* «СОФІЯ» → цифри: «57988906»
- *Цифровий вираз тексту:* «85460407648819348767538907858218590063040701
- *Зашифровані цифри ($P + K \bmod 10$):* «32348303117698303455328554736114 06

Крок 3. Завдання 6 — Взаємний обмін та дешифрування:

- Студент 1 (Артем) отримує шифрограму Студента 2 (Софії) «32348...» та її ключ «СОФІЯ». Програма віднімає по модулю 10 ключ та успішно

відновлює: *«ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТЕ СЕРПНЯ»* (Збіг: 100%).

– Студент 2 (Софія) отримує шифрограму Студента 1 (Артема) «90012...» та його ключ «АРТЕМ КРИПТОГРАФІЯ». Програма віднімає ключ по модулю 10 та відновлює: *«БЕЗПЕКА ПРОГРАМ ТА ДАНИХ ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ ОДИН»* (Збіг: 100%).

1.4 Результати роботи

Нижче наведено протоколи виконання програм у терміналі для трьох реалізованих засобів:

```
> dotnet run pz1/src/Caesar.cs
==================================================
          ПРОГРАМА: ШИФР ЦЕЗАРЯ (.NET)
==================================================

--- ВАРІАНТ 16: Чуваєв А. О. (Ключ = 15) ---
Оригінальний текст:
В одну мить його перенесло через поріг! Вода обризкала гребців й
присипала Карпові кучері. Судно тихо загуло, як порожня бочка. Всі
перехрестились.
Зашифровано (k=15):
Н аряд юхґї шаоа бсвсясгьа зсвсф бавцо! Нарл амвхфщльл овсмжцн ш
бвхгхбльл Щлвбанц щдзсвц. Гдряа ґхєа флодьа, кщ бавауяк мазщл. Нгц
бсвсєвсгґхьхгї.
Розшифровано:
В одну мить його перенесло через поріг! Вода обризкала гребців й
присипала Карпові кучері. Судно тихо загуло, як порожня бочка. Всі
перехрестились.
Збіг: True

--- ВАРІАНТ 13: Світенко С. М. (Ключ = 21) ---
Оригінальний текст:
Гребці запустили гребки в воду. Байдак знявся з місця і полетів,
як птиця. Коло стерна стояв, як той явір високий, Карпо Летючий.
Серед Дніпра на судні в прозорому повітрі малювалося його молоде
лице.
Зашифровано (k=21):
Фжчткя ьсєізиюгю фжчтвю у уеці. Тсбцсв ьдрузр ь ґязкр я єегчияу,
рв єиюкр. Веге зичждс зиеру, рв иеб руяж уюзевюб, Всжєе Гчиплюб.
Зчжчц Цдяєжс дс зіцдя у єжеьежеґі єеуяижя ґсгпусгезр бефе ґегецч
гюкч.
Розшифровано:
Гребці запустили гребки в воду. Байдак знявся з місця і полетів,
як птиця. Коло стерна стояв, як той явір високий, Карпо Летючий.
Серед Дніпра на судні в прозорому повітрі малювалося його молоде
лице.
Збіг: True
```

```
> dotnet run pz1/src/Vigenere.cs
================================================
         ПРОГРАМА: ШИФР ВІЖЕНЕРА (.NET)
================================================

--- ЗАВДАННЯ 2 (Таблиця 1.2, Рядок 1, Ключ: "ключ") ---
Оригінальний текст:
Асиметрична криптографія стала елегантним розв'язанням задачі
розподілу ключів. Але як це часто буває, те, що допомогло усунути
одну проблему, стало причиною виникнення іншої. Відкритий ключ, в
силу математичних властивостей асиметричних криптоалгоритмів є
набором випадкових біт.
Зашифровано:
Кгжирґоґжяю жбхнмяоочдць лглйч рьґькяріфю оїун'ьгкялць фюякзз
кяфнїпцйн шьщсхн. Юзр кї рр зюлґа янмлд, мр, ім яябмияойї ґгсіґґж
їпяс йбаязрюс, лглйї авжсфямх мхлґшяґіюк зізаи. Щхрїкфґже шьщс, м
гжзґ ююмрююмфзлґе нйчвґжщяграч лпґьсркфзлґе щоґаґмчщомкфґкдм т
лчлаоїь нжйкрїімху шхґ.
Розшифровано:
Асиметрична криптографія стала елегантним розв'язанням задачі
розподілу ключів...
Збіг: True

--- ЗАВДАННЯ 3: ВАРІАНТ 16: Чуваєв А. О. (Таблиця 1.3, Рядок 2,
Ключ: "Лишити") ---
Розшифровано за ключем "Лишити":
Першим про спрощення цієї схеми задумався Аді Шамір 1984 року...
Повторне шифрування збігається: True

--- ЗАВДАННЯ 3: ВАРІАНТ 13: Світенко С. М. (Таблиця 1.3, Рядок 6,
Ключ: "набір") ---
Розшифровано за ключем "набір":
Асиметрична криптографія стала елегантним розв'язанням задачі
розподілу ключів...
Повторне шифрування збігається: True
```

```
> dotnet run pz1/src/OneTimePad.cs
================================================
    ПРОГРАМА: ОДНОРАЗОВИЙ БЛОКНОТ (OTP) (.NET)
================================================

--- ЗАВДАННЯ 4: ВАРІАНТ 16: Чуваєв А. О. (Рядок 6, Ключ: "пол")
---
Шифротекст:            894799257477544517536583677189 29
Ключ:                  "пол" -> цифри: 95793
Відкриті цифри:        947860788182851660607014382496 34
Розшифрований текст:  МОЄ ЗАВДАННЯ ЧЕТВЕРТЕ
Перевірка шифрування: True

--- ЗАВДАННЯ 4: ВАРІАНТ 13: Світенко С. М. (Рядок 3, Ключ: "три")
---
Шифротекст:            233099301044147899220258724 8
Ключ:                  "три" -> цифри: 3962
Відкриті цифри:        947860788182851660607396438 6
Розшифрований текст:  МОЄ ЗАВДАННЯ ТРЕТЄ
Перевірка шифрування: True

================================================
```

```
    ЗАВДАННЯ 5 & 6: СПІЛЬНА РОБОТА БРИГАДИ
================================================

[Студент 1 (Чуваєв А. О., вар. 16)] -> Завдання 5.4:
Текст: БЕЗПЕКА ПРОГРАМ ТА ДАНИХ ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ ОДИН
Ключ:  АРТЕМ КРИПТОГРАФІЯ (цифри: 19634940792962953783961988906)
Зашифровані цифри:
900128946139314494668228286371648556969981156291597738578779267900460488

[Студент 2 (Світенко С. М., вар. 13)] -> Завдання 5.3:
Текст: ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТЕ СЕРПНЯ
Ключ:  СОФІЯ (цифри: 57988906)
Зашифровані цифри:
32348303117698303455328554736114069842005499228896512971965735O2

[Завдання 6: Взаємний обмін]
Студент 1 (Артем) розшифрував повідомлення Студента 2 (Софії):
"ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТЕ СЕРПНЯ" (Збіг: True)
Студент 2 (Софія) розшифрувала повідомлення Студента 1 (Артема):
"БЕЗПЕКА ПРОГРАМ ТА ДАНИХ ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ ОДИН" (Збіг: True)
```

1.5 Висновки

Під час виконання практичного заняття було досліджено та практично реалізовано три типи підстановочних криптографічних алгоритмів: моноалфавітний шифр Цезаря, поліалфавітний шифр Віженера та шифр одноразового блокноту (OTP) із попереднім числовим кодуванням за допомогою таблиці стиснення (straddling checkerboard) та додаванням/відніманням за модулем 10.

Усі алгоритми розроблено на мові програмування C# (.NET 10) у форматі file-based applications, що забезпечує компактність розгортання, модульність (один файл на клас) та двосторонню роботу (шифрування та дешифрування). В ході спільної роботи бригади у складі двох студентів успішно розшифровано криптограми варіантів 13 та 16, визначено індивідуальні підзавдання, згенеровано нові зашифровані повідомлення та перевірено їх коректність шляхом взаємного дешифрування. Дослідження продемонструвало теоретичні переваги та практичні обмеження кожного з шифрів, зокрема вразливість простих підстановок до частотного аналізу та необхідність використання випадкових ключів повної довжини для досягнення абсолютної криптографічної стійкості.

1.6 Контрольні запитання

а) **До якого типу шифрів відноситься шифр Цезаря?**

Шифр Цезаря відноситься до моноалфавітних підстановочних шифрів (шифрів простої заміни), оскільки кожен символ відкритого тексту завжди однозначно замінюється одним і тим самим символом алфавіту із фіксованим циклічним зсувом.

б) **Який ключ використовував Цезар, як він відрізняється від шифру його послідовника Августа?**

Гай Юлій Цезар використовував фіксований ключ зсуву $k = 3$ вправо (літера A переходила в D). Його наступник Октавіан Август використовував зсув на одиницю вправо ($k = 1$, де A переходила в B), і при цьому не зациклював алфавіт до початку, а для останньої літери використовував спеціальну заміну (наприклад, AA для X).

в) **Яка математична модель шифру Цезаря?**

Математична модель формулюється в кільці лишків за модулем n (потужність алфавіту):

- Шифрування: $y = (x + k) \bmod n$.
- Дешифрування: $x = (y - k + n) \bmod n$, де $x, y \in \{0, 1, ..., n - 1\}$, k — числовий ключ.

г) **Де зараз використовується цей шифр?**

У практичній криптографії шифр Цезаря не застосовується через нульову криптостійкість. Проте він широко використовується в навчальних цілях для ілюстрації базових принципів криптографії, а також у формі алгоритму ROT13 у мережевих форумах (Usenet, Reddit) для приховування спойлерів або розгадок головоломок.

д) **За якими принципами виконується криптоаналіз шифру Цезаря?**

Шифр зламується двома основними методами:

- *Повний перебір (brute-force):* простір ключів складає всього $n - 1$ варіантів (для української мови — 32 ключі), що перевіряється миттєво.
- *Частотний аналіз:* оскільки шифр моноалфавітний, розподіл частот появи літер у шифротексті повністю повторює

статистичний розподіл вихідної мови, лише циклічно зсунутий на k позицій.

е) **Чим відрізняються шифр Цезаря та шифр Віженера?**

Шифр Цезаря є моноалфавітним (використовує один фіксований зсув для всього тексту), тоді як шифр Віженера є поліалфавітним — зсув змінюється від символу до символу залежно від поточної літери багаторазово повторюваного ключового слова, що згладжує частотний профіль мови.

ж) **Які принципи шифрування та дешифрування шифру Віженера?**

Для кожного i-го символу відкритого тексту береться i-й символ ключа (циклічно повтореного). Зашифрований символ обчислюється як $c_i = (p_i + k_i) \bmod n$, що відповідає перетину рядка відкритого тексту та стовпця ключа в таблиці Віженера. При дешифруванні з індексу шифротексту віднімається індекс символу ключа: $p_i = (c_i - k_i + n) \bmod n$.

и) **Що таке шифроблокнот?**

Шифроблокнот — це носій (паперовий блокнот або цифровий масив), на кожній сторінці якого записана дійсно випадкова послідовність символів або чисел (ключ). Кожна сторінка використовується рівно один раз для шифрування одного повідомлення аналогічної довжини і після цього знищується.

к) **Для чого потрібна таблиця стиснення?**

Таблиця стиснення (straddling checkerboard) потрібна для ефективного перетворення літерного тексту в послідовність цифр. Вона одночасно зменшує надмірність тексту (найбільш часті літери кодуються однією цифрою замість двох) і руйнує фіксовану довжину кодування символів, що суттєво ускладнює частотний аналіз до моменту накладання ключа.

л) **Як створюється таблиця стиснення для шифроблокноту?**

У верхній рядок таблиці розміщують найчастіші літери мови (для української — «АИТЕСНО»), виділяючи під них стовпці 1..7. Стовпці 8, 9, 0 залишають порожніми у верхньому рядку — вони стають мітками

наступних рядків. Решта алфавіту та спеціальні символи (пробіл) послідовно записуються у рядки 8, 9 та 0.

м) **Чому переведений в цифровий вираз текст все ще не є шифром?**

Тому що таблиця стиснення є фіксованою та детермінованою заміною (кодуванням, а не шифруванням). Будь-який аналітик, маючи статистику або знаючи структуру таблиці, може безпосередньо відновити відкритий текст. Справжній криптографічний захист виникає лише після змішування цифр із секретним ключем (наприклад, додаванням по модулю 10).

н) **Що таке ключ?**

Ключ — це секретний параметр криптографічного алгоритму, який визначає конкретне перетворення між відкритим текстом і шифротекстом. Без знання ключа обчислювально неможливо (або надзвичайно складно) відновити вихідне повідомлення.

п) **Що таке циркулянт?**

Циркулянт (циркулянтна матриця) — це матриця, у якій кожен наступний рядок утворюється циклічним зсувом попереднього рядка на один елемент вправо або вліво. Таблиця додавання по модулю 10 (або таблиця Віженера) є класичним прикладом циркулянтної матриці.

ДОДАТОК А

Лістинг програми Caesar.cs

```
using System;
using System.Text;

public class Caesar
{
    public const string AlphabetUpper =
"АБВГҐДЕЄЖЗИІЇЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЬЮЯ";
    public const string AlphabetLower =
"абвгґдеєжзиіїйклмнопрстуфхцчшщьюя";

    public static string Encrypt(string plainText, int key)
    {
        if (plainText == null) throw new
ArgumentNullException(nameof(plainText));
        int n = AlphabetUpper.Length;
        int normalizedShift = ((key % n) + n) % n;

        var sb = new StringBuilder(plainText.Length);
        foreach (char c in plainText)
        {
            int upperIndex = AlphabetUpper.IndexOf(c);
            if (upperIndex >= 0)
            {
                sb.Append(AlphabetUpper[(upperIndex +
normalizedShift) % n]);
                continue;
            }
            int lowerIndex = AlphabetLower.IndexOf(c);
            if (lowerIndex >= 0)
            {
                sb.Append(AlphabetLower[(lowerIndex +
normalizedShift) % n]);
                continue;
            }
            sb.Append(c);
        }
        return sb.ToString();
    }

    public static string Decrypt(string cipherText, int key)
    {
        return Encrypt(cipherText, -key);
    }
}
```

ДОДАТОК Б

Лістинг програми Vigenere.cs

```
using System;
using System.Text;

public class Vigenere
{
    public const string AlphabetUpper =
"АБВГҐДЕЄЖЗИІЇЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЬЮЯ";
    public const string AlphabetLower =
"абвгґдеєжзиіїйклмнопрстуфхцчшщьюя";

    public static string Encrypt(string plainText, string key)
    {
        if (plainText == null) throw new
ArgumentNullException(nameof(plainText));
        if (string.IsNullOrEmpty(key)) throw new
ArgumentException("Ключ не може бути порожнім", nameof(key));

        int n = AlphabetUpper.Length;
        var sb = new StringBuilder(plainText.Length);
        int keyIndex = 0;

        foreach (char c in plainText)
        {
            int upperIndex = AlphabetUpper.IndexOf(c);
            int lowerIndex = AlphabetLower.IndexOf(c);

            if (upperIndex >= 0 || lowerIndex >= 0)
            {
                int keyShift = GetKeyShift(key, keyIndex++);
                if (upperIndex >= 0)
                    sb.Append(AlphabetUpper[(upperIndex + keyShift) %
n]);
                else
                    sb.Append(AlphabetLower[(lowerIndex + keyShift) %
n]);
            }
            else
            {
                sb.Append(c);
            }
        }
        return sb.ToString();
    }

    public static string Decrypt(string cipherText, string key)
    {
        if (cipherText == null) throw new
ArgumentNullException(nameof(cipherText));
        if (string.IsNullOrEmpty(key)) throw new
ArgumentException("Ключ не може бути порожнім", nameof(key));

        int n = AlphabetUpper.Length;
        var sb = new StringBuilder(cipherText.Length);
        int keyIndex = 0;

        foreach (char c in cipherText)
```

```
        {
            int upperIndex = AlphabetUpper.IndexOf(c);
            int lowerIndex = AlphabetLower.IndexOf(c);

            if (upperIndex >= 0 || lowerIndex >= 0)
            {
                int keyShift = GetKeyShift(key, keyIndex++);
                if (upperIndex >= 0)
                    sb.Append(AlphabetUpper[(upperIndex - keyShift +
n) % n]);
                else
                    sb.Append(AlphabetLower[(lowerIndex - keyShift +
n) % n]);
            }
            else
            {
                sb.Append(c);
            }
        }
        return sb.ToString();
    }

    private static int GetKeyShift(string key, int index)
    {
        for (int i = 0; i < key.Length; i++)
        {
            char kc = key[(index + i) % key.Length];
            int up = AlphabetUpper.IndexOf(kc);
            if (up >= 0) return up;
            int low = AlphabetLower.IndexOf(kc);
            if (low >= 0) return low;
        }
        return 0;
    }
}
```

ДОДАТОК В

Лістинг програми OneTimePad.cs

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

public class OneTimePad
{
    private static readonly Dictionary<char, string> CharToCode =
new()
    {
        ['А'] = "1",  ['И'] = "2",  ['Т'] = "3",  ['Е'] = "4",  ['С']
= "5",  ['Н'] = "6",  ['О'] = "7",
        ['Б'] = "81", ['В'] = "82", ['Г'] = "83", ['Ґ'] = "84", ['Д']
= "85", ['Є'] = "86", ['Ж'] = "87", ['З'] = "88", ['І'] = "89", ['Ї']
= "80",
        ['Й'] = "91", ['К'] = "92", ['Л'] = "93", ['М'] = "94", ['П']
= "95", ['Р'] = "96", ['У'] = "97", ['Ф'] = "98", ['Х'] = "99", ['Ц']
= "90",
        ['Ч'] = "01", ['Ш'] = "02", ['Щ'] = "03", ['Ь'] = "04", ['Ю']
= "05", ['Я'] = "06", [' '] = "07"
    };

    private static readonly Dictionary<string, char> CodeToChar =
new();

    static OneTimePad()
    {
        foreach (var kvp in CharToCode)
            CodeToChar[kvp.Value] = kvp.Key;
    }

    public static string EncodeToDigits(string text)
    {
        var sb = new StringBuilder();
        foreach (char c in text.ToUpperInvariant())
            if (CharToCode.TryGetValue(c, out string? code))
                sb.Append(code);
        return sb.ToString();
    }

    public static string DecodeFromDigits(string digits)
    {
        var sb = new StringBuilder();
        int i = 0;
        while (i < digits.Length)
        {
            char first = digits[i];
            if (first == '8' || first == '9' || first == '0')
            {
                if (i + 1 < digits.Length &&
CodeToChar.TryGetValue(digits.Substring(i, 2), out char c))
                {
                    sb.Append(c);
                    i += 2;
                }
                else i++;
            }
```

```
            else
            {
                if (CodeToChar.TryGetValue(first.ToString(), out char
c))
                    sb.Append(c);
                i++;
            }
        }
        return sb.ToString();
    }

    public static string EncryptDigits(string plainDigits, string
keyDigits)
    {
        var sb = new StringBuilder(plainDigits.Length);
        for (int i = 0; i < plainDigits.Length; i++)
        {
            int p = plainDigits[i] - '0';
            int k = keyDigits[i % keyDigits.Length] - '0';
            sb.Append((p + k) % 10);
        }
        return sb.ToString();
    }

    public static string DecryptDigits(string cipherDigits, string
keyDigits)
    {
        var sb = new StringBuilder(cipherDigits.Length);
        for (int i = 0; i < cipherDigits.Length; i++)
        {
            int c = cipherDigits[i] - '0';
            int k = keyDigits[i % keyDigits.Length] - '0';
            sb.Append((c - k + 10) % 10);
        }
        return sb.ToString();
    }

    public static string Encrypt(string plainText, string key) =>
        EncryptDigits(EncodeToDigits(plainText), IsAllDigits(key) ?
key : EncodeToDigits(key));

    public static string Decrypt(string cipherDigits, string key) =>
        DecodeFromDigits(DecryptDigits(cipherDigits,
IsAllDigits(key) ? key : EncodeToDigits(key)));

    private static bool IsAllDigits(string str)
    {
        if (string.IsNullOrEmpty(str)) return false;
        foreach (char c in str) if (c < '0' || c > '9') return false;
        return true;
    }
}
```